

Apresentação geral do Treinamento de Manutenção do VLT

04/04/2016

Autor: Stephane BARBIER

Referência: VLT1-1.0-Z500-AMR-L000-MAN-2689-A1

Objetivo da capacitação

- Conhecer o funcionamento geral do material rodante.
- Utilizar a documentação de manutenção.
- Submeter o material periodicamente a checagens, no âmbito das operações de manutenção preventiva.
- Conhecer o ferramental específico.

Tratamento para a utilização do CITADIS 402 RIO- 13/05/2016 - P 2
L'ALSTOM 2015. Todos os direitos reservados. A informação contida neste documento é apenas indicativa. Não é dada qualquer garantia, nem esta deve ser assumida, de que esta informação esteja completa ou correta ou que se aplique a qualquer projeto específico. Isto dependerá das circunstâncias técnicas e comerciais. É fornecida sem assunção de responsabilidade e está sujeita a alteração sem aviso. A reprodução, utilização ou divulgação a terceiros, sem o expresso consentimento escrito, são estritamente proibidas.

ALSTOM

Características técnicas

Velocidade máxima	: 50 km/h
Comprimento da composição	: 43,972 metros
Largura da composição	: 2,65 metros
Altura da composição (fora do pantógrafo)	: 3,368 metros
Altura de aceso	: 320 mm
Altura do piso	: 360 mm
Bitola da via	: 1,430 a 1,435 metros
Massa da composição	: 29,6 toneladas
Lugares sentados	: 80
Lugares de pé (AW2: 4 pess./m2)	: 223
Total de lugares (AW2: 4 pess./m2)	: 303
Lugares de pé (AW4: 6 pess./m2)	: 335
Total de lugares (AW4: 6 pess./m2)	: 415
Potencia	: 6*120 kW
Tensão de alimentação	: 750 V contínuo 400 V trifásico 24 V bateria

Tratamento para a utilização do CITADIS 402 RIO- 13/05/2016 - P 3
L'ALSTOM 2015. Todos os direitos reservados. A informação contida neste documento é apenas indicativa. Não é dada qualquer garantia, nem esta deve ser assumida, de que esta informação esteja completa ou correta ou que se aplique a qualquer projeto específico. Isto dependerá das circunstâncias técnicas e comerciais. É fornecida sem assunção de responsabilidade e está sujeita a alteração sem aviso. A reprodução, utilização ou divulgação a terceiros, sem o expresso consentimento escrito, são estritamente proibidas.

ALSTOM

Esquema geral do Citadis 402



Treinamento para a utilização do CITADIS 402 RIO- 13/05/2016 - P.4
© ALSTOM 2015. Todos os direitos reservados. A informação contida neste documento é apenas indicativa. Não é dada qualquer garantia, nem esta deve ser assumida, de que esta informação esteja completa ou correta ou que se aplique a qualquer projeto específico. Isto dependerá das circunstâncias técnicas e comerciais. É fornecida sem assunção de responsabilidade e está sujeita a alteração sem aviso. A reprodução, utilização ou divulgação a terceiros, sem o expresso consentimento escrito, são estritamente proibidas.

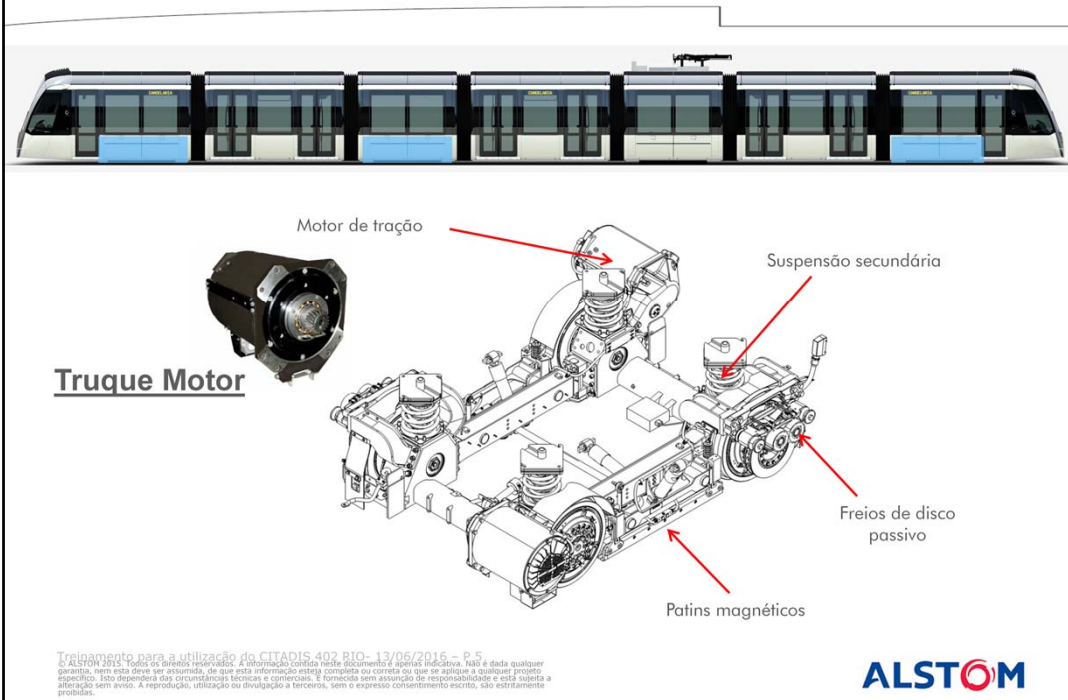
ALSTOM

➤ **Citadis RIO 402**

O VLT Citadis Rio é uma composição do tipo 402, contendo 3 rodados de tração e 1 rodado não motorizado. Ele se decompõe como segue:

- Dois motoras M1 e M2,
- Três vagões suspensos C1, C2 e CC
- Um vagão motor NM
- Um vagão não motorizado NP.

Equipamentos em subchassi

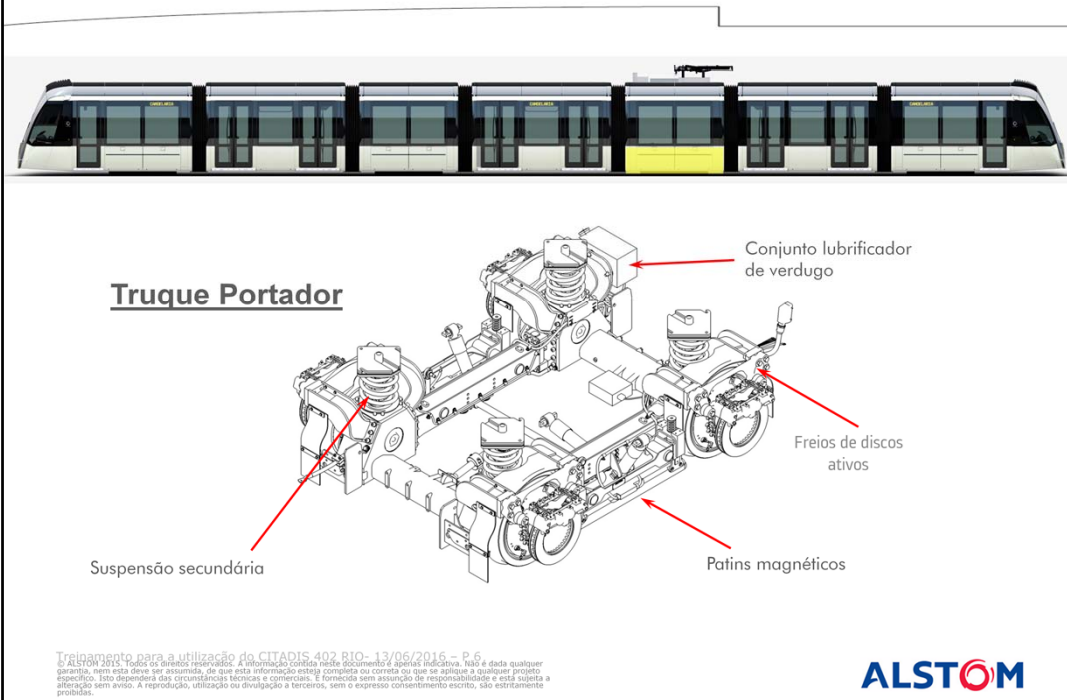


Cada bogie motor inclui:

- dois motores de tração refrigerados a água glicolada
- um chassi motor
- um conjunto suspensão secundária, composta de:
 - quatro suspensões secundárias
 - dois amortecedores verticais com respiro
 - um amortecedor transversal com respiro
 - uma barra anti-oscilação
- uma transmissão por bielas com acoplamento equipado de duas articulações esféricas
- dois patins magnéticos
- dois conjuntos freio a disco passivo

- *shunts* chassi e motor
- retornos de corrente
- um conjunto para jateamento com areia da roda
- para-lamas
- do sensor de velocidade saída tensão

Equipamentos em subchassi

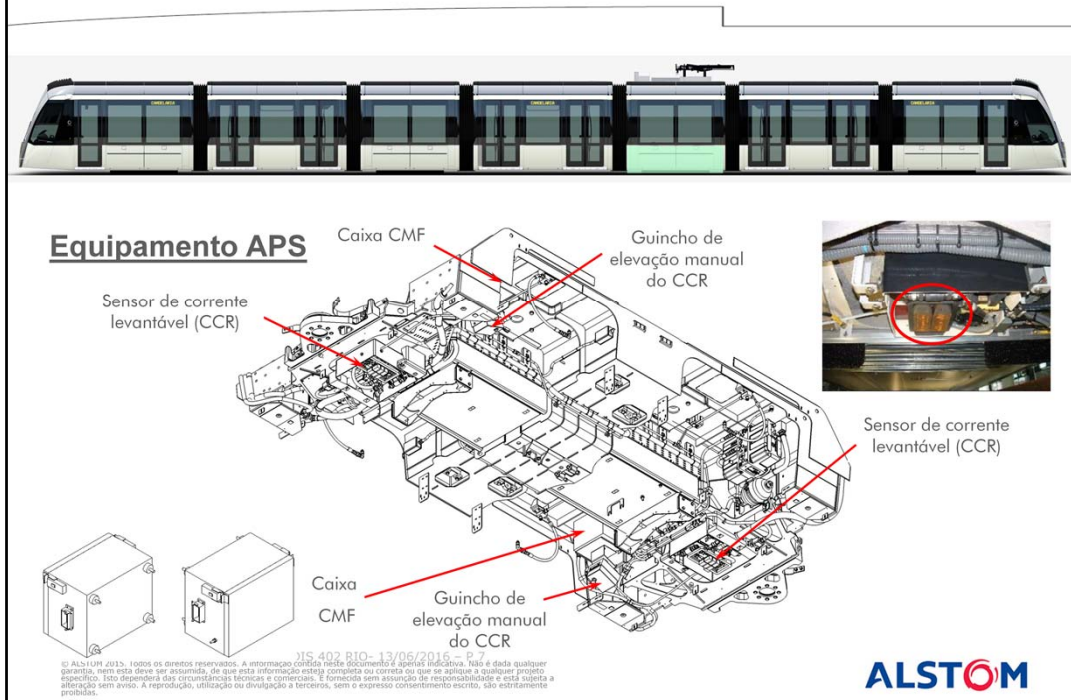


O bogie não motorizado inclui:

- um chassi não motorizado
- um conjunto lubrificador de verdugos
- um conjunto de suspensão secundária composto de:
 - quatro suspensões secundárias
 - dois amortecedores verticais com respiro
 - um amortecedor transversal com respiro
 - uma barra anti-oscilação
- um conjunto de transmissão com acoplamento
- dois patins magnéticos
- quatro conjuntos de freios a disco ativos
- *shunts* chassi

- conjunto para-lama
- conjunto de sensor

Equipamentos em subchassi



➤ **As sapatas de contato (Sensor de Corrente Levantável CCR):**

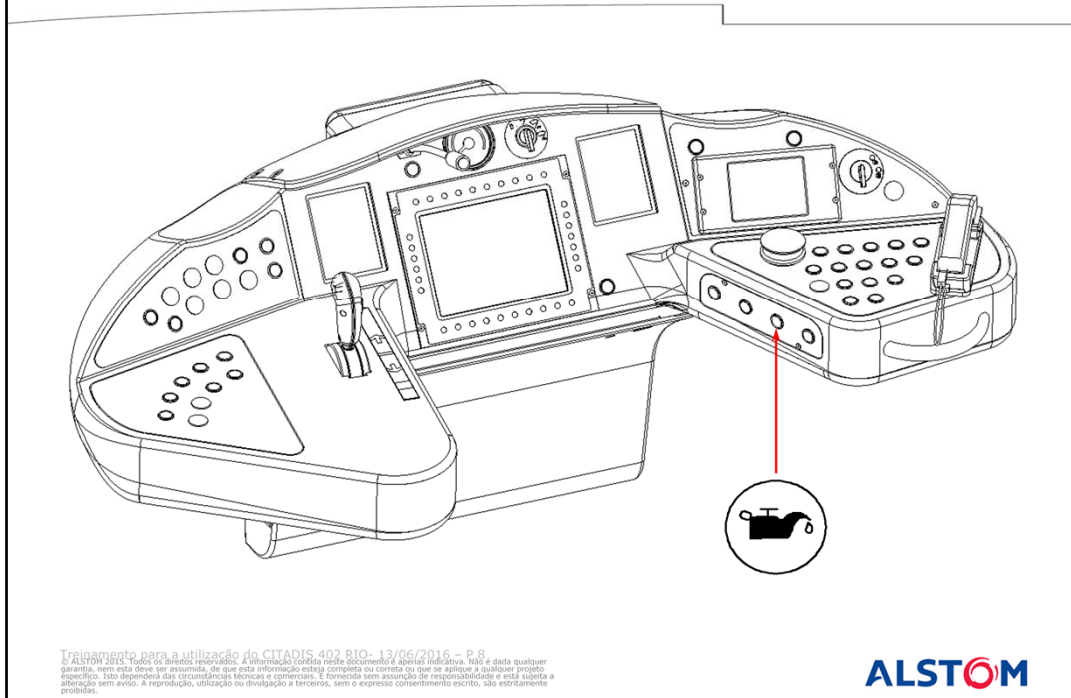
As sapatas de contato de alta tensão destinam-se a transmitir a corrente presente no trilho de alimentação aos equipamentos de alta tensão da composição.

As 2 sapatas de contato são levantáveis e posicionadas sob o chassi do vagão motor (NP).

➤ **Caixa de Manobras Sapatas de contato (CMF):**

A principal função da CMF equipada consiste em distribuir a energia necessária às manobras das 2 sapatas de contato levantáveis, a fim que elas possam efetuar a sua subida e a sua descida em função dos comandos enviados pelo módulo de gerenciamento dos modos operacionais da caixa de comutação principal, assim como em proteger a caixa de comutação principal (CCP) contra sobretensões (HT + 750 V) provenientes das sapatas de contato. Esta caixa está situada embaixo do chassi, sob o vagão motor (NP).

Botão do lubrificador de verdugo



➤ **Função "lubrificação de verdugos":**

Cada roda dianteira (lado M1) do bogie não motorizado é equipada com um sistema para lubrificação de verdugos destinado a facilitar a tomada de curvas pelo VLT.

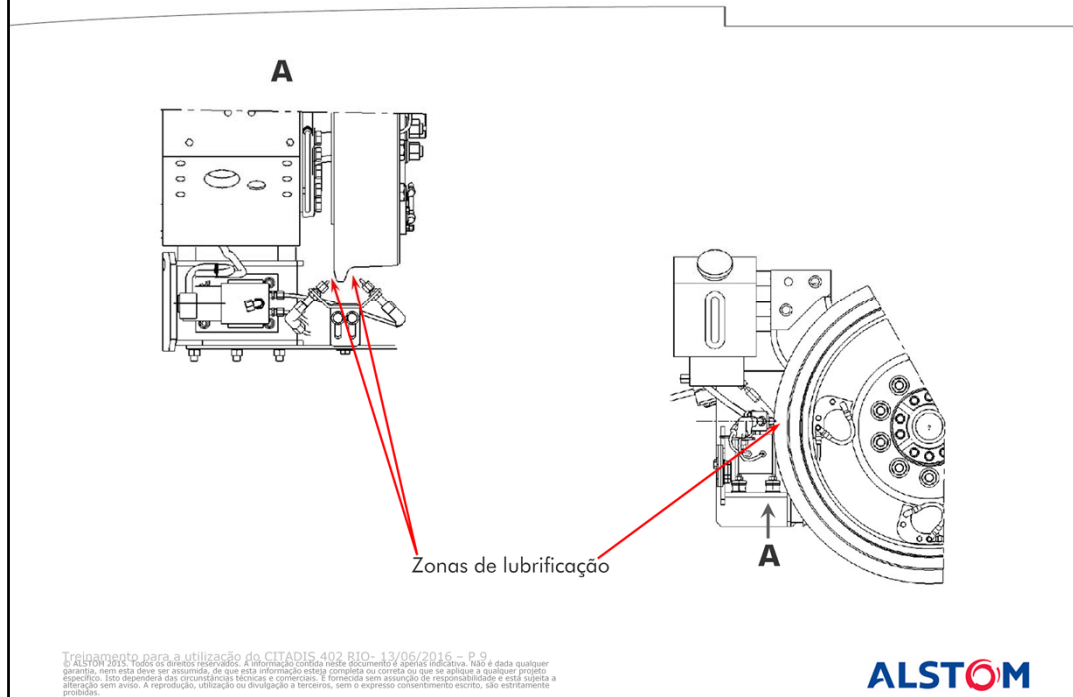
O comando de lubrificação é inibido no momento de um comando para jateamento com areia.

A lubrificação de verdugos ocorre nas rodas dianteiras do bogie não motorizado, por meio de dois jatos, destinando-se a:

- facilitar a tomada de curvas pelo VLT,
- diminuir o desgaste das rodas,
- melhorar o conforto acústico.

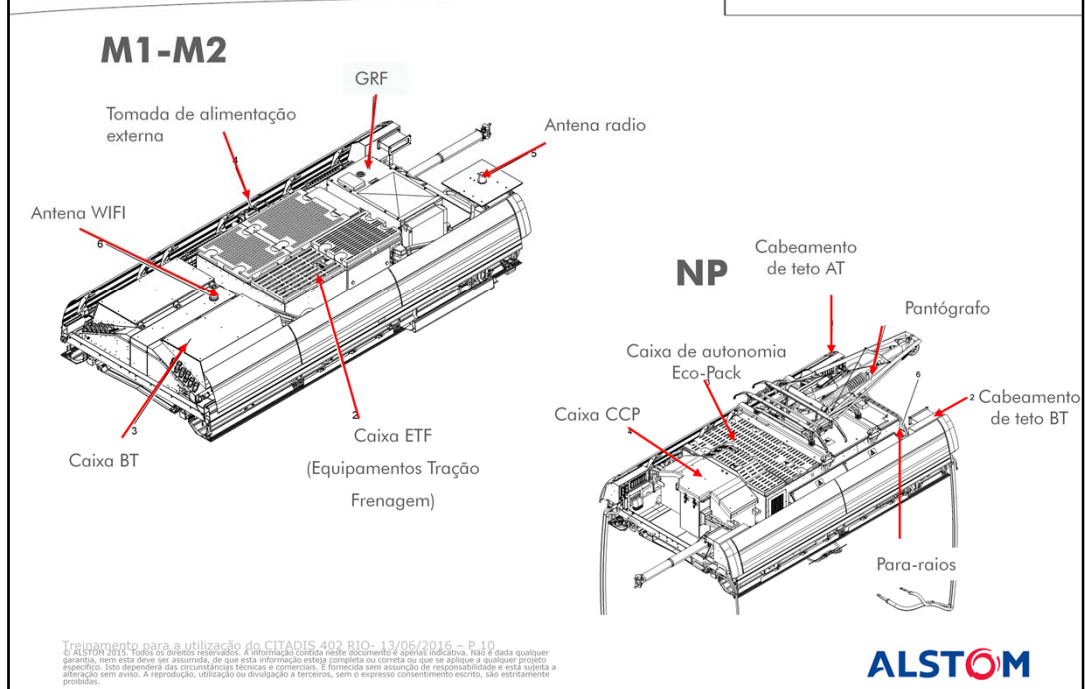
Esta função pode ser ativada manualmente, a partir do botão cogumelo “lubrificação”, situado na cabine, ou automaticamente em algumas curvas do trajeto por meio do SAE, isso independentemente do sentido de circulação.

Lubrificação de verdugo



A lubrificação de verdugos é constituída de um reservatório por bogie, duas bombas-distribuidoras de graxa e quatro jatos que projetam a graxa dentro e fora dos verdugos do bogie não motorizado.

Localização de equipamentos



➤ Localização dos equipamentos:

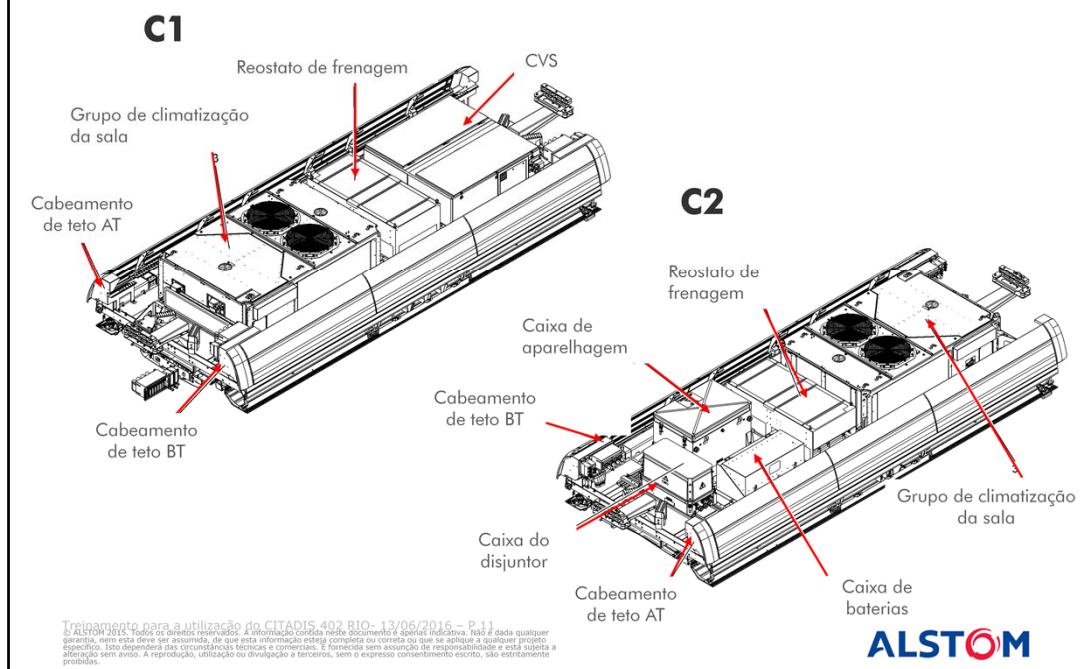
Em M1 e M2:

- 1 caixa equipamento elétrico de baixa tensão,
- 1 caixa equipamento Tração/Frenagem,
- 1 grupo de refrigeração motor,

Em NP:

- 1 pantógrafo,
- 1 para-raios,
- 1 caixa CCP,
- 1 Caixa bateria de alta tensão
- 1 caixa autonomia Eco-Pack

Localização de equipamentos



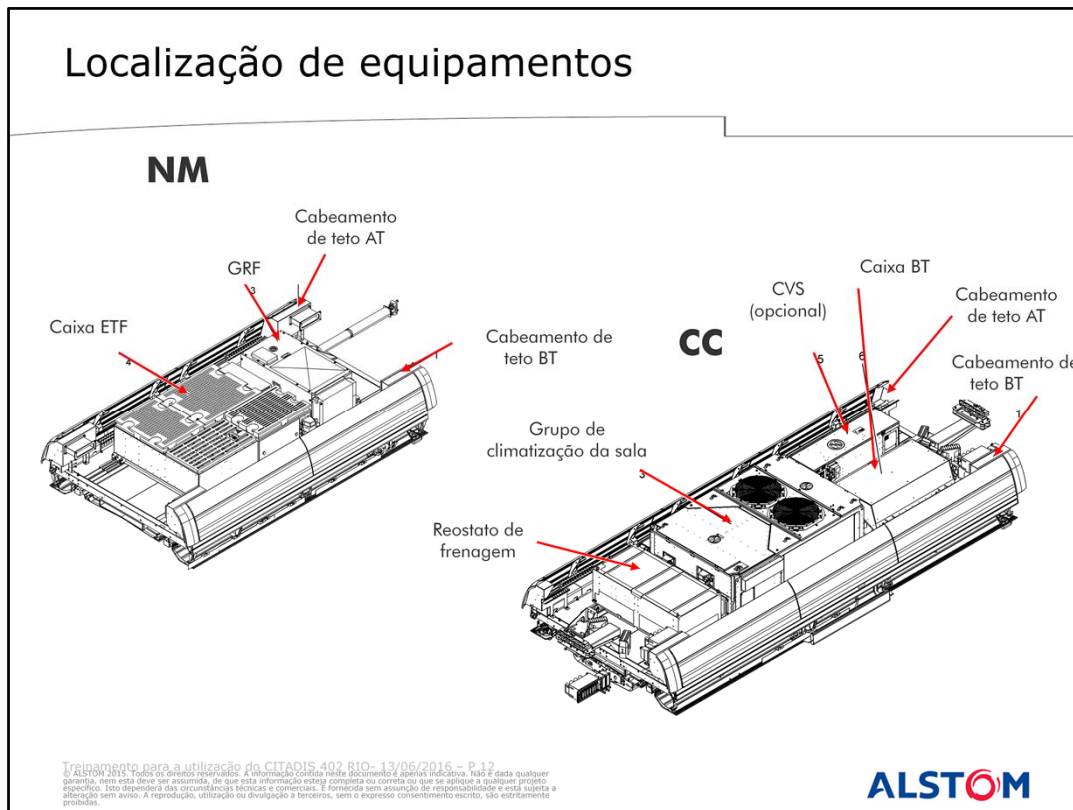
➤ Localização dos equipamentos:

Em C1:

- 1 grupo climatização da sala,
- 1 reostato de frenagem,
- 1 conversor estático,

Em C2:

- 1 grupo climatização da sala,
- 1 reostato de frenagem,
- 1 conversor estático
- 1 caixa baterias
- 1 caixa disjuntor



➤ Localização dos equipamentos:

Em NM:

- 1 caixa tração,
- 1 GRF,

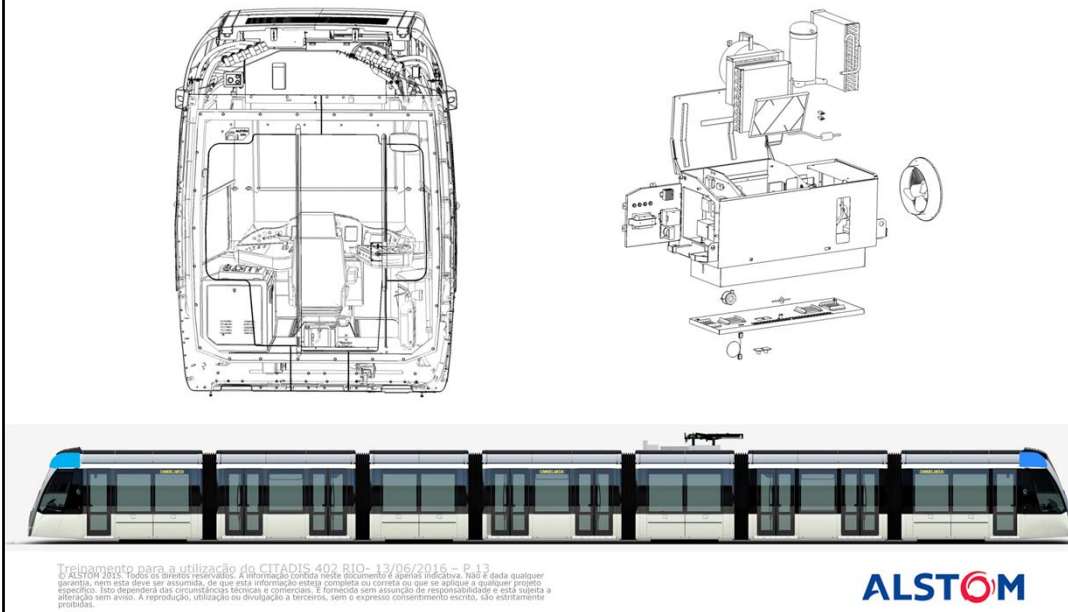
Em CC:

- 1 reostato,
- 1 grupo de climatização da sala,

- 1 caixa BT,
- 1 conversor estático

Equipamentos no teto

Grupo de climatização cabine



➤ Climatização Cabine

O grupo de climatização da cabine tem como objetivo manter e garantir, dentro de cada cabine de direção, uma temperatura constante predefinida e ajustável pelo condutor.

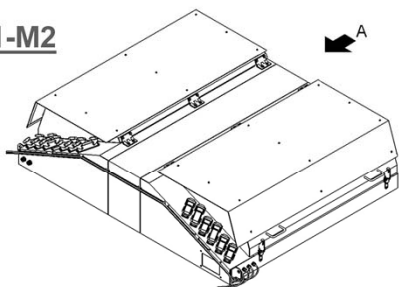
Um grupo de climatização da cabine incluindo um circuito de refrigeração e um circuito de aquecimento, associados a um circuito de ventilação.

A climatização é garantida por sopro de ar tratado, produzido pelo grupo de climatização da cabine que, em função das necessidades, pode ser aquecido ou refrigerado. As funções aquecimento e refrigeração são automaticamente reguladas.

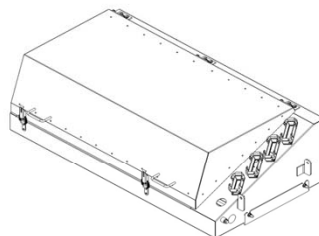
Equipamentos no teto

Caixa BT

Em M1-M2



Em CC

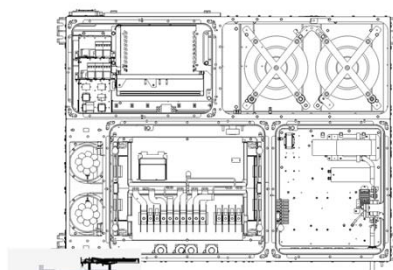
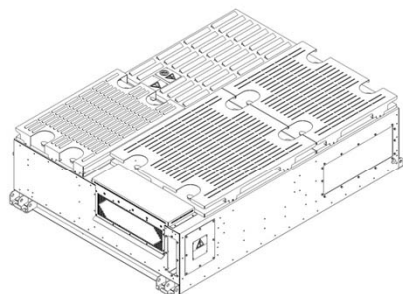


Training for the use of CITADIS 402 RIO- 13/06/2016 - P 14
ALSTOM 2015. Todos os direitos reservados. A informação contida neste documento é apenas indicativa. Não é dada qualquer
garantia, nem esta deve ser assumida, de que esta informação esteja completa ou correta ou que se aplique a qualquer projeto
específico. Isto dependerá das circunstâncias técnicas e comerciais. É fornecida sem assunção de responsabilidade e está sujeita a
alteração sem aviso. A reprodução, utilização ou divulgação a terceiros, sem o expresso consentimento escrito, são estritamente
proibidas.

ALSTOM

Equipamentos no teto

Caixa de tração

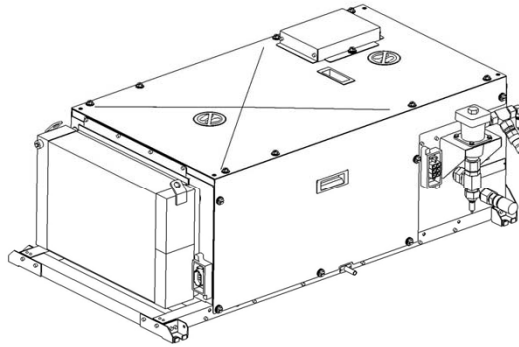


Treinamento para a utilização do CITADIS 402 RIO- 13/06/2016 - p.15
© ALSTOM 2015. Todos os direitos reservados. A informação contida neste documento é apenas indicativa. Não é dada qualquer garantia, nem esta deve ser assumida, de que esta informação esteja completa ou correta ou que se aplique a qualquer projeto específico. Isto dependerá das circunstâncias técnicas e comerciais. É fornecida sem assunção de responsabilidade e está sujeita a alteração sem aviso. A reprodução, utilização ou divulgação a terceiros, sem o expresso consentimento escrito, são estritamente proibidas.

ALSTOM

Equipamentos no teto

Grupo de refrigeração motor (GRF)



Treinamento para a utilização do CITADIS 402 RIO- 13/06/2016 - P.16
ALSTOM 2015. Todos os direitos reservados. A informação contida neste documento é apenas indicativa. Não é dada qualquer
garantia, nem esta deve ser assumida, de que esta informação esteja completa ou correta ou que se aplique a qualquer projeto
específico. Isto dependerá das circunstâncias técnicas e comerciais. É fornecida sem assunção de responsabilidade e está sujeita a
alteração sem aviso. A reprodução, utilização ou divulgação a terceiros, sem o expresso consentimento escrito, são estritamente
proibidas.

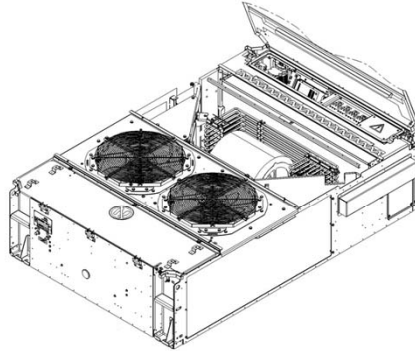
ALSTOM

➤ Grupo de refrigeração

Um grupo de refrigeração garante a refrigeração dos motores de tração de um mesmo bogie

Equipamentos no teto

Grupo de climatização da sala



Tratamento para a utilização do CITADIS 402 RIO- 13/05/2016 - p. 17
L'ALSTOM 2015. Todos os direitos reservados. A informação contida neste documento é apenas indicativa. Não é dada qualquer garantia, nem esta deve ser assumida, de que esta informação esteja completa ou correta ou que se aplique a qualquer projeto específico. Isto dependerá das circunstâncias técnicas e comerciais. É fornecida sem assunção de responsabilidade e está sujeita a alteração sem aviso. A reprodução, utilização ou divulgação a terceiros, sem o expresso consentimento escrito, são estritamente proibidas.

ALSTOM

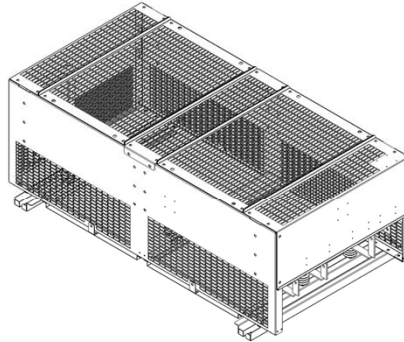
➤ Climatização passageiros

O grupo de climatização da sala de passageiros tem como objetivo manter e garantir, no interior dos vagões de passageiros, uma temperatura constante.

A climatização destes compartimentos é garantida por um sopro de ar tratado, produzido pelo grupo de climatização que, em função das necessidades, pode ser aquecido ou refrigerado. As funções aquecimento e refrigeração são automaticamente reguladas.

Equipamentos no teto

Reostato



Treinamento para a utilização do CITADIS 402 RIO- 13/06/2016 - P 18
ALSTOM 2015. Todos os direitos reservados. A informação contida neste documento é apenas indicativa. Não é dada qualquer garantia, nem esta deve ser assumida, de que esta informação esteja completa ou correta ou que se aplique a qualquer projeto específico. Isto dependerá das circunstâncias técnicas e comerciais. É fornecida sem assunção de responsabilidade e está sujeita a alteração sem aviso. A reprodução, utilização ou divulgação a terceiros, sem o expresso consentimento escrito, são estritamente proibidas.

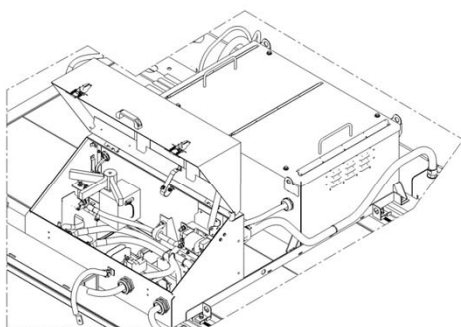
ALSTOM

➤ Reostato

O reostato de frenagem possibilita dissipar a energia fornecida pelos motores, pois durante uma frenagem os motores se comportam como geradores e injetam energia na catenária, mas quando esta última não está mais receptiva, o fluxo de energia é enviado nos reostatos.

Equipamentos no teto

Caixa de baterias

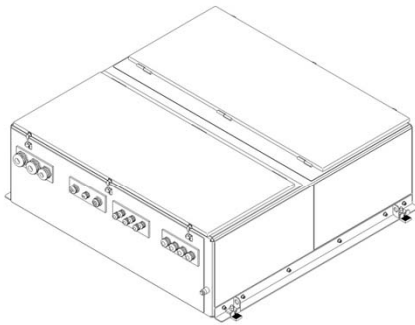


Tratamento para a utilização do CITADIS 402 RIO- 13/05/2016 - P. 19
L'ALSTOM 2015. Todos os direitos reservados. A informação contida neste documento é apenas indicativa. Não é dada qualquer
garantia, nem esta deve ser assumida, de que esta informação esteja completa ou correta ou que se aplique a qualquer projeto
específico. Isto dependerá das circunstâncias técnicas e comerciais. É fornecida sem assunção de responsabilidade e está sujeita a
alteração sem aviso. A reprodução, utilização ou divulgação a terceiros, sem o expresso consentimento escrito, são estritamente
proibidas.

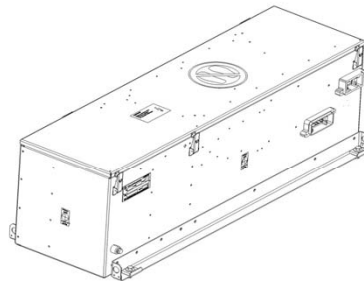
ALSTOM

Equipamentos no teto

Conversor estático



Conversor estático auxiliar



Treinamento para a utilização do CITADIS 402 RIO- 13/05/2016 - p. 20
© ALSTOM 2015. Todos os direitos reservados. A informação contida neste documento é apenas indicativa. Não é dada qualquer garantia, nem esta deve ser assumida, de que esta informação esteja completa ou correta ou que se aplique a qualquer projeto específico. Isto dependerá das circunstâncias técnicas e comerciais. É fornecida sem qualquer responsabilidade e está sujeita a alteração sem aviso. A reprodução, utilização ou divulgação a terceiros, sem o expresso consentimento escrito, são estritamente proibidas.

ALSTOM

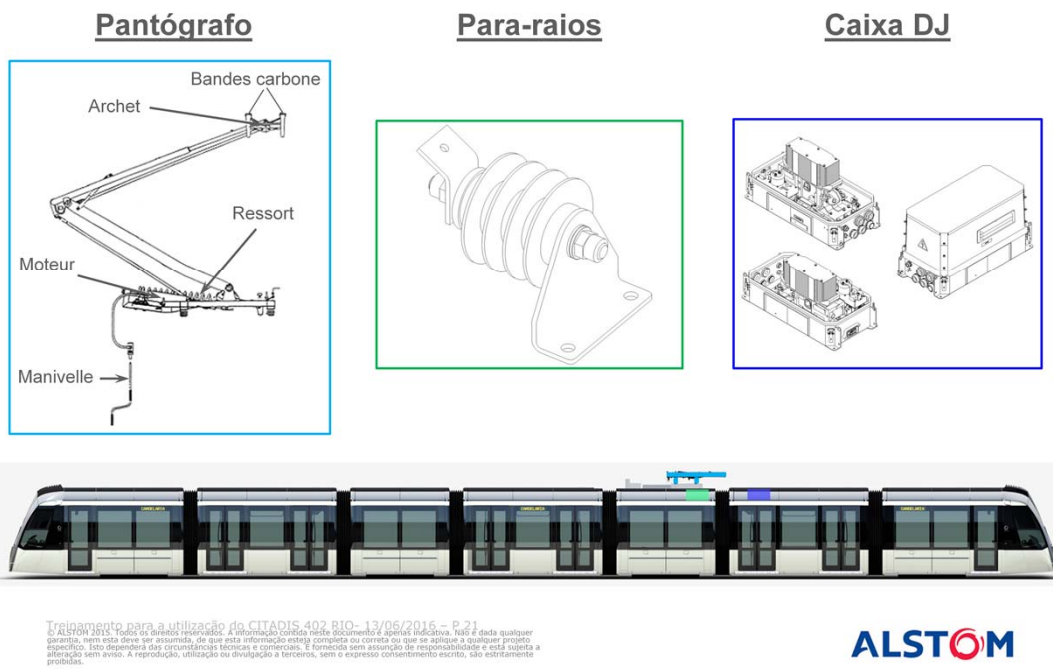
➤ Conversor Estático (CVS)

O fornecimento de energia auxiliar é garantido por um conversor estático (CVS).

A partir da alta tensão 750 VCC fornecida pelo pantógrafo, pela bateria alta tensão ou pelas sapatas de contato, o conversor estático envia, a partir de diferentes módulos elétricos, a energia de média e baixa tensão utilizada na composição.

O CVS contém igualmente uma parte eletrônica de comando que garante o controle e o comando dos diferentes módulos.

Equipamentos no teto



➤ **Pantógrafo:**

O pantógrafo é um conjunto mecânico articulado que capta a corrente na catenária e a encaminha até a linha de condução.

Órgãos de comando possibilitam a subida ou a descida do pantógrafo.

➤ **Para-raios:**

O para-raios garante a proteção da composição contra as sobretensões do material alimentado com tensão nominal de 750 V, em corrente contínua em caso de temporal.

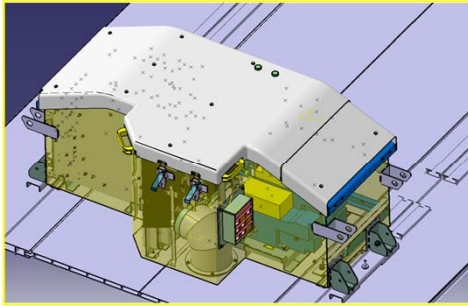
➤ **Caixa DJ:**

A caixa disjuntor, situada no teto do vagão motor NP, é o equipamento que garante a continuidade elétrica entre:

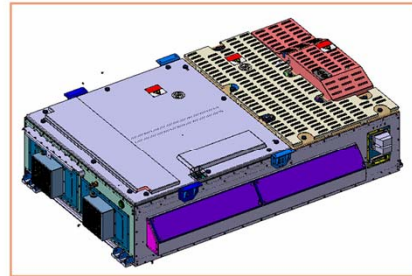
- por um lado, os equipamentos que possibilitam o fornecimento da alta tensão (pantógrafo, bateria alta tensão, sapatas de contato),
- e por outro lado, os equipamentos que requerem a alta tensão, incluindo principalmente as caixas de tração-frenagem e o conversor estático.

Equipamentos no teto

Caixa de Comutação Principal CCP



Caixa de autonomia Eco-Pack



Treinamento para a utilização do CITADIS 402 RIO- 13/05/2016 - P 22
© ALSTOM 2015. Todos os direitos reservados. A informação contida neste documento é apenas indicativa. Não é dada qualquer garantia, nem esta deve ser assumida, de que esta informação esteja completa ou correta ou que se aplique a qualquer projeto específico. Isto dependerá das circunstâncias técnicas e comerciais. É fornecida sem assunção de responsabilidade e está sujeita a alteração sem aviso. A reprodução, utilização ou divulgação a terceiros, sem o expresso consentimento escrito, são estritamente proibidas.

ALSTOM

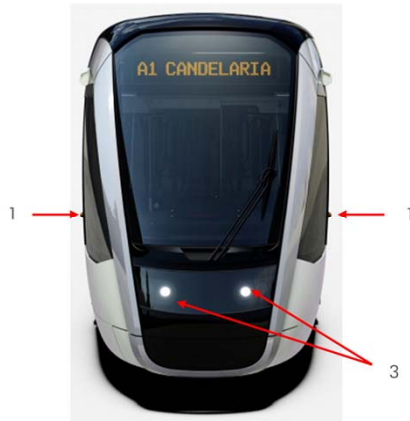
➤ Caixa de comutação principal (CCP):

O caixa CCP reúne o conjunto das funções de gerenciamento do sistema de alimentação, estando implantada no teto do vagão motor (NP).

Ela inclui um circuito de potência (parte operativa), para comutar a energia elétrica, bem como um circuito de comando (parte comando), para gerenciar os modos de funcionamento e os ciclos da composição.

Equipamentos externos

Vista frontal



➤ Em marcha à frente:

- Luzes de ocupação e emergência (1)
- Luzes médios-altos (3)

Vista traseira



➤ Em marcha à ré :

- Luzes anti neblina traseiras (2)
- Luzes garagem-stop (4)

Treinamento para a utilização do CITADIS 402 RIO- 13/06/2016 - p.23
L'ALSTOM 2015. Todos os direitos reservados. A informação contida neste documento é apenas indicativa. Não é dada qualquer garantia, nem esta deve ser assumida, de que esta informação esteja completa ou correta ou que se aplique a qualquer projeto específico. Isto dependerá das circunstâncias técnicas e comerciais. É fornecida sem assunção de responsabilidade e está sujeita a alteração sem aviso. A reprodução, utilização ou divulgação a terceiros, sem o expresso consentimento escrito, são estritamente proibidas.

ALSTOM

Equipamentos externos

Letreiro frontal



Letreiros laterais

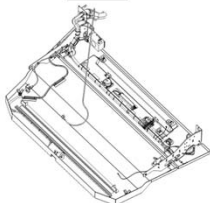


Treinamento para a utilização do CITADIS 402 RIO- 13/05/2016 - P 24
L'ALSTOM 2015. Todos os direitos reservados. A informação contida neste documento é apenas indicativa. Não é dada qualquer
garantia, nem esta deve ser assumida, de que esta informação esteja completa ou correta ou que se aplique a qualquer projeto
específico. Isto dependerá das circunstâncias técnicas e comerciais. É fornecida sem assunção de responsabilidade e está sujeita a
alteração sem aviso. A reprodução, utilização ou divulgação a terceiros, sem o expresso consentimento escrito, são estritamente
proibidas.

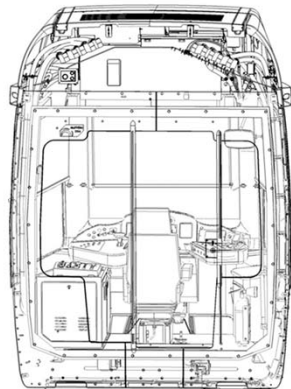
ALSTOM

Equipamentos internos

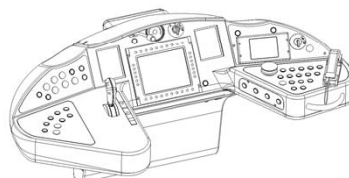
Teto



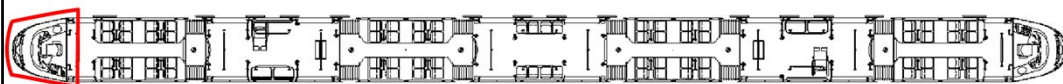
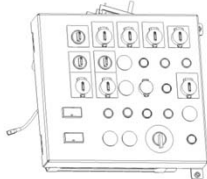
Cabine



Painel



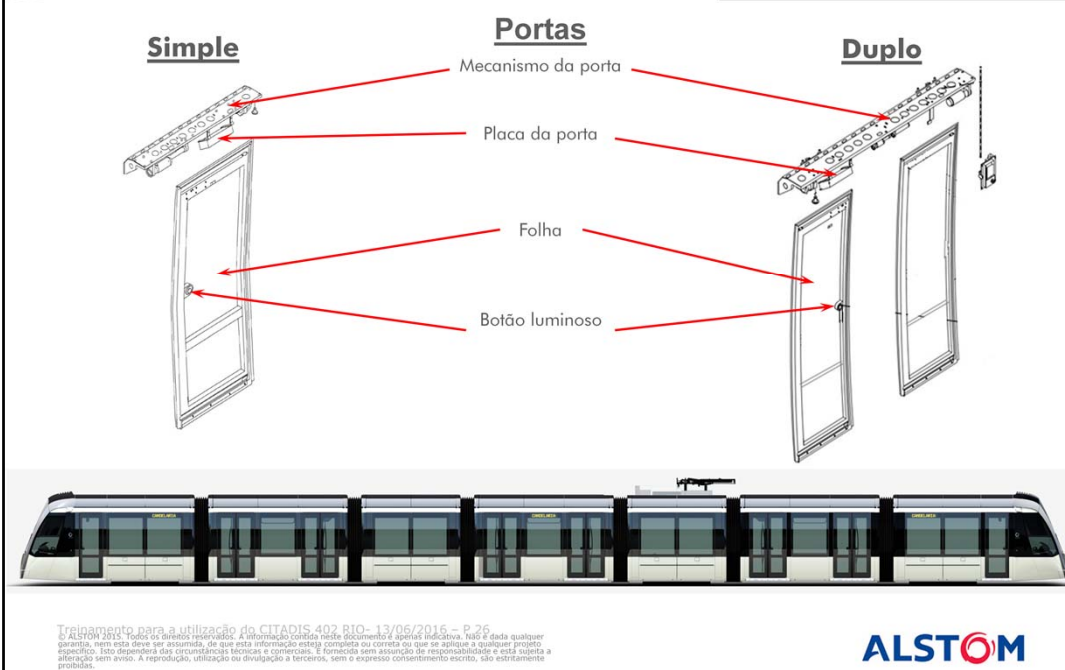
AEL



Tratamento para a utilização do CITADIS 402 RIO- 13/05/2016 - p. 25
ALSTOM 2015. Todos os direitos reservados. A informação contida neste documento é apenas indicativa. Não é dada qualquer
garantia, nem esta deve ser assumida, de que esta informação esteja completa ou correta ou que se aplique a qualquer projeto
específico. Isto dependerá das circunstâncias técnicas e comerciais. É fornecida sem assunção de responsabilidade e está sujeita a
alteração sem aviso. A reprodução, utilização ou divulgação a terceiros, sem o expresso consentimento escrito, são estritamente
proibidas.

ALSTOM

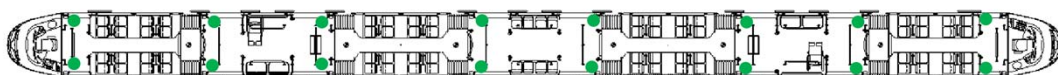
Equipamentos internos



Equipamentos internos

Totem

- Alto-falante
- Alça de desbloqueio de emergência
- Dispositivo de rearmamento manual
- BP de intercomunicação
- BP de intercomunicação PMR

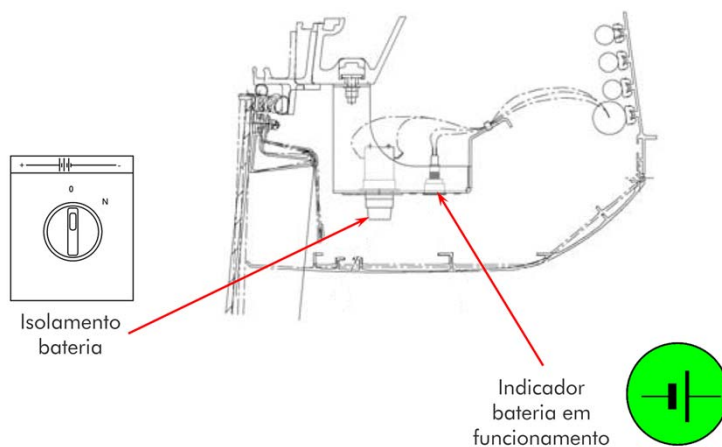


Treinamento para a utilização do CITADIS 402 RIO- 13/05/2016 - p.27
ALSTOM 2015. Todos os direitos reservados. A informação contida neste documento é apenas indicativa. Não é dada qualquer garantia, nem esta deve ser assumida, de que esta informação esteja completa ou correta ou que se aplique a qualquer projeto específico. Isto dependerá das circunstâncias técnicas e comerciais. É fornecida sem assunção de responsabilidade e está sujeita a alteração sem aviso. A reprodução, utilização ou divulgação a terceiros, sem o expresso consentimento escrito, são estritamente proibidas.

ALSTOM

Comutador de isolamento da bateria

Comutador de isolamento da bateria localizada no batente C2



Treinamento para a utilização do CITADIS 402 RIO- 13/05/2016 - p. 28
© ALSTOM 2015. Todos os direitos reservados. A informação contida neste documento é apenas indicativa. Não é dada qualquer garantia, nem esta deve ser assumida, de que esta informação esteja completa ou correta ou que se aplique a qualquer projeto específico. Isto dependerá das circunstâncias técnicas e comerciais. É fornecida sem qualquer responsabilidade e está sujeita a alteração sem aviso. A reprodução, utilização ou divulgação a terceiros, sem o expresso consentimento escrito, são estritamente proibidas.

ALSTOM

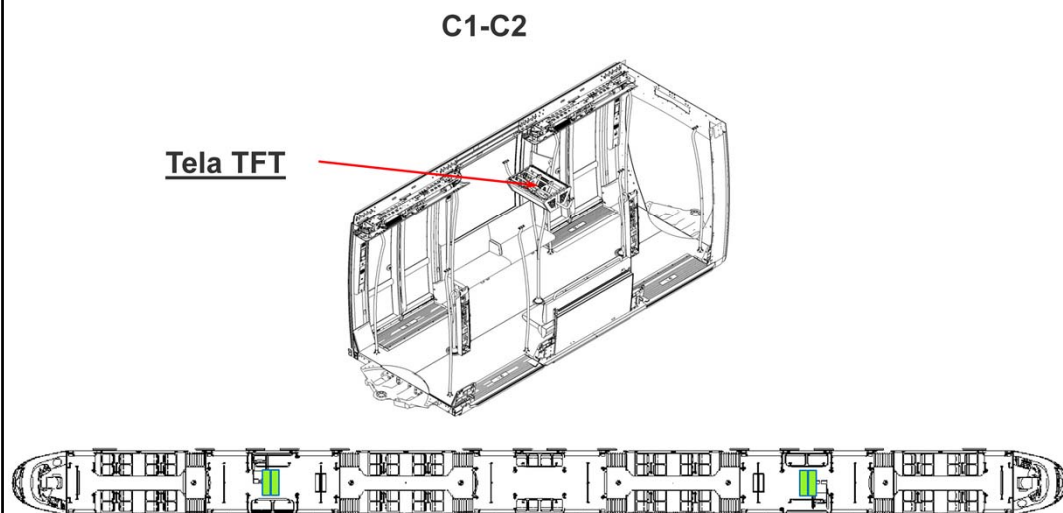
Defeito Baixa Tensão:

A bateria pode ser isolada em razão de intervenção de equipes de serviço. Este isolamento ocorre a partir do comutador motorizado de isolamento da bateria, situado no segmento C1. Podendo a chave seccionadora ser igualmente acionada manualmente, a partir do teto.

☛ **Por ocasião de uma mudança de posição do comutador, ele deve ser mantido na posição até que o indicador verde mude de status.**

☛ **A preparação somente pode ocorrer se o indicador estiver aceso e, portanto, se a bateria estiver operacional (caso contrário, nenhuma subida do pantógrafo será possível).**

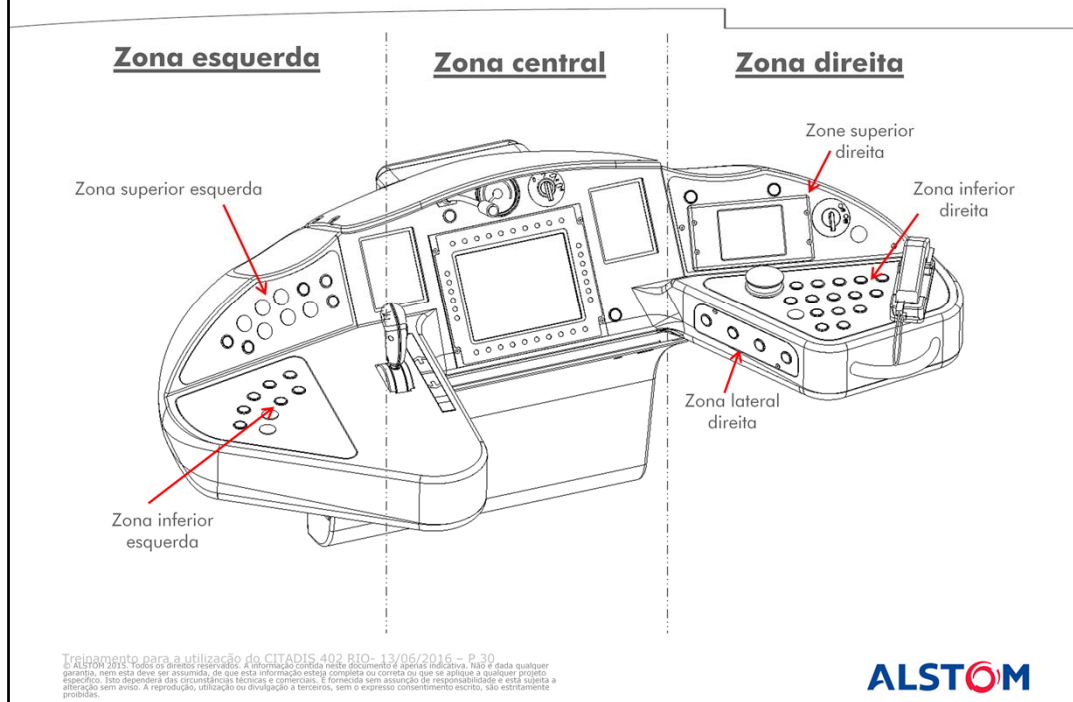
Equipamentos internos



Tratamento para a utilização do CITADIS 402 RIO- 13/05/2016 - P 29
L'ALSTOM 2015. Todos os direitos reservados. A informação contida neste documento é apenas indicativa. Não é dada qualquer
garantia, nem esta deve ser assumida, de que esta informação esteja completa ou correta ou que se aplique a qualquer projeto
específico. Isto dependerá das circunstâncias técnicas e comerciais. É fornecida sem qualquer responsabilidade e está sujeita a
alteração sem aviso. A reprodução, utilização ou divulgação a terceiros, sem o expresso consentimento escrito, são estritamente
proibidas.

ALSTOM

Painel de condução



CONDUÇÃO DO VLT

A condução do VLT está estreitamente ligada ao conhecimento dos órgãos do painel de comando e do armário elétrico (AEL) da cabine de condução, assim como aos diferentes modos de condução correlatos.

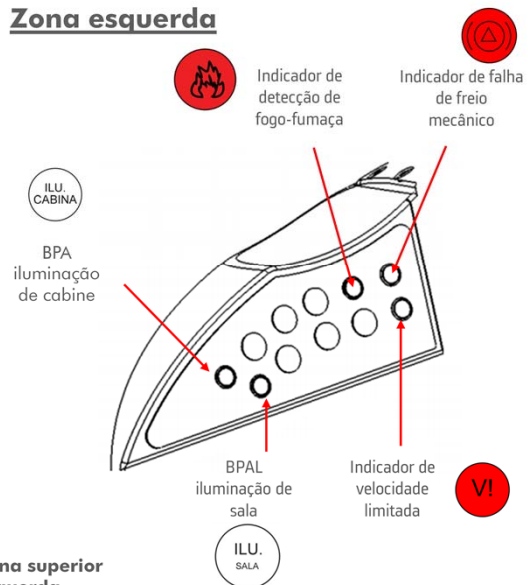
➤ Apresentação do painel de condução e do AEL

O painel de comando é subdividido em 3 partes:

- A **parte à esquerda** contendo o manipulador de condução, bem como os comandos de anticongelante para-brisas, de pisca-alerta e de velocidade limitada, de antineblina traseira, de iluminação de cabine e de sala.
- A **parte central** contendo as 2 telas de retrovisão (ocupando o papel e posição dos retrovisores) e o console tátil TCMS (Interface condutor / veículo).
- A **parte à direita** contendo botões cogumelo de emergência, o comutador de limpa-vidros, o radiotelefone e o console SAE (Sistema de Ajuda Operacional).

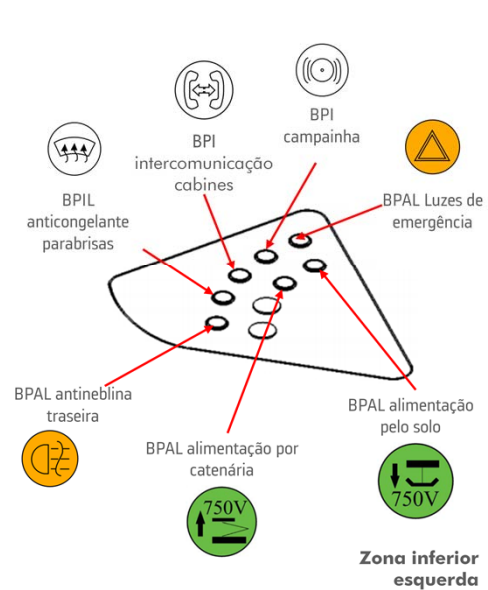
Painel de condução

Zona esquerda



Zona superior esquerda

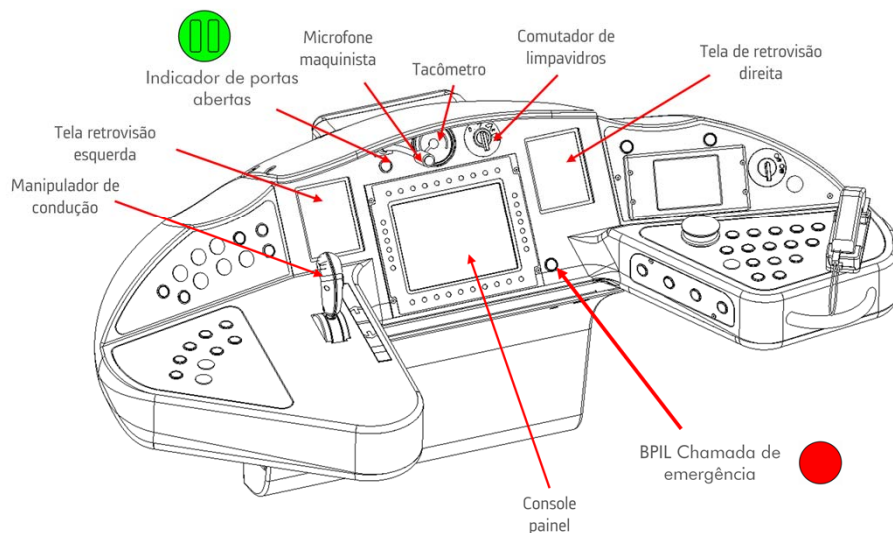
Tratamento para a utilização do CITADIS 402 RIO- 13/06/2016 - P. 31
 Este documento é propriedade da Alstom e contém informações confidenciais. Não é dada qualquer garantia, nem esta deve ser assumida, de que esta informação esteja completa ou correta ou que se aplique a qualquer projeto específico. Isto dependerá das circunstâncias técnicas e comerciais. É fornecida sem responsabilidade e está sujeita a alteração sem aviso. A reprodução, utilização ou divulgação a terceiros, sem o expresso consentimento escrito, são estritamente proibidas.



ALSTOM

Painel de condução

Zona central



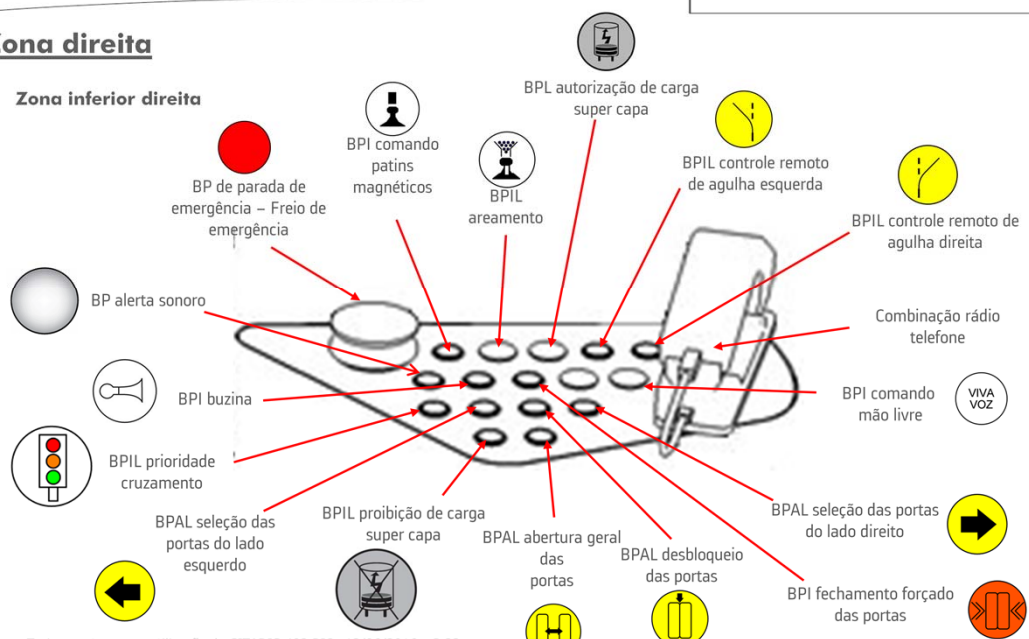
ALSTOM 2015. Todos os direitos reservados. A informação contida neste documento é apenas indicativa. NÃO é dada qualquer garantia, nem esta deve ser assumida, de que esta informação esteja completa ou correta ou que se aplique a qualquer projeto específico. Isto dependerá das circunstâncias técnicas e comerciais. É fornecida sem assunção de responsabilidade e está sujeita a alteração sem aviso. A reprodução, utilização ou divulgação a terceiros, sem o expresso consentimento escrito, são estritamente proibidas.

ALSTOM

Painel de condução

Zona direita

Zona inferior direita



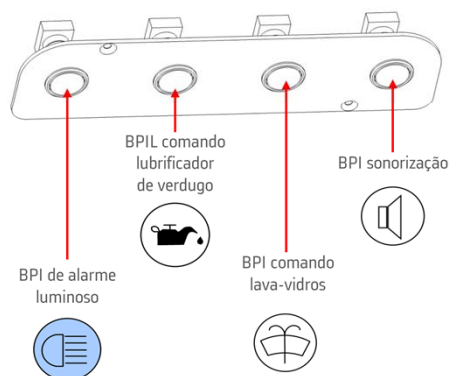
ALSTOM 2015. Todos os direitos reservados. A informação contida neste documento é apenas indicativa. Não é dada qualquer garantia, nem esta deve ser assumida, de que esta informação esteja completa ou correta ou que se aplique a qualquer projeto específico. Isto dependerá das circunstâncias técnicas e comerciais. É fornecida sem assunção de responsabilidade e está sujeita a alteração sem aviso. A reprodução, utilização ou divulgação a terceiros, sem o expresso consentimento escrito, são estritamente proibidas.

ALSTOM

Painel de condução

Zona direita

Zona lateral direita

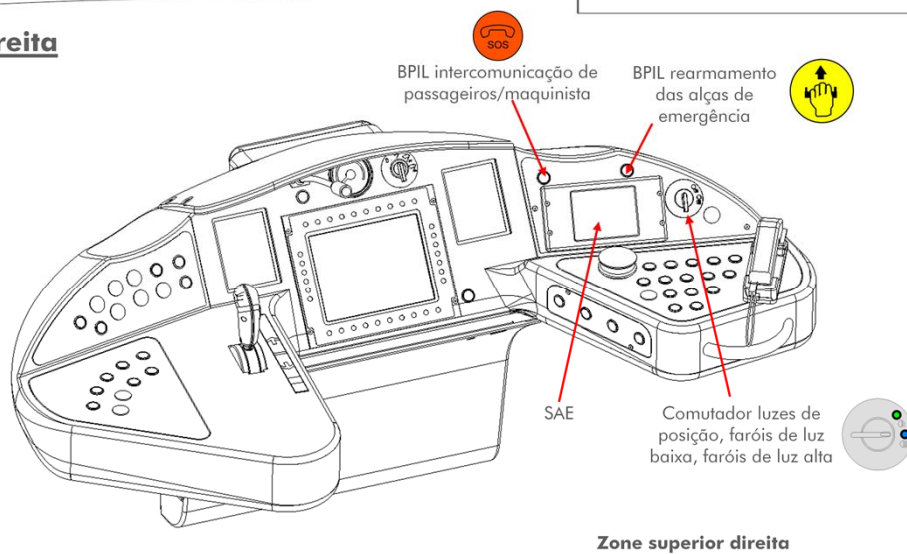


Treinamento para a utilização do CITADIS 402 RIO- 13/06/2016 - P 34
ALSTOM 2015. Todos os direitos reservados. A informação contida neste documento é apenas indicativa. Não é dada qualquer garantia, nem esta deve ser assumida, de que esta informação esteja completa ou correta ou que se aplique a qualquer projeto específico. Isto dependerá das circunstâncias técnicas e comerciais. É fornecida sem qualquer responsabilidade e está sujeita a alteração sem aviso. A reprodução, utilização ou divulgação a terceiros, sem o expresso consentimento escrito, são estritamente proibidas.

ALSTOM

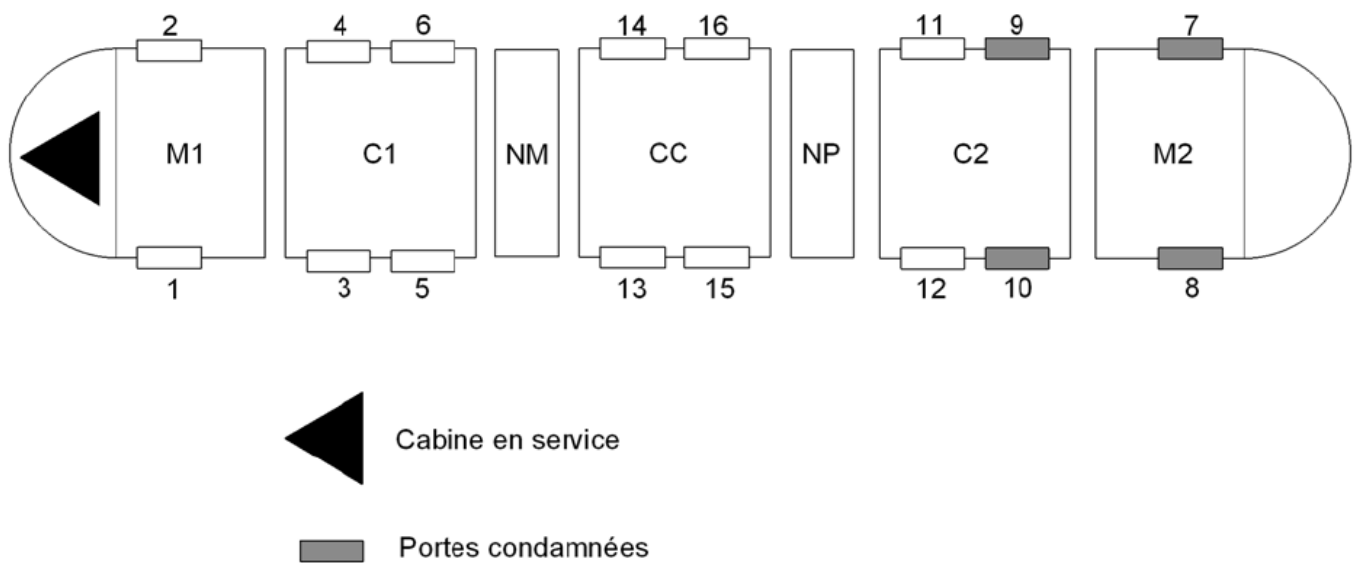
Painel de condução

Zona direita

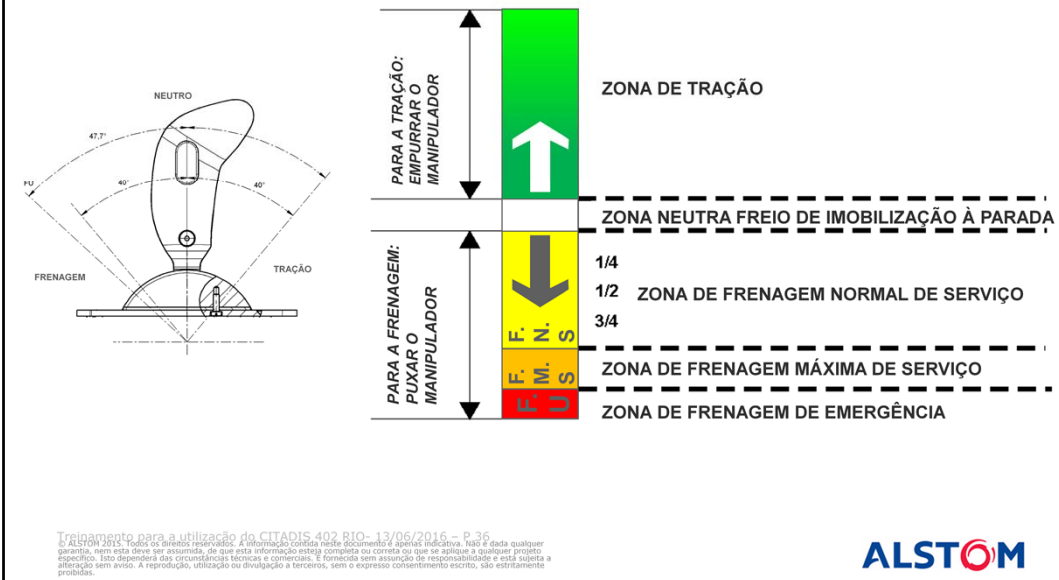


Treinamento para a utilização do CITADIS 402 RIO- 13/06/2016 - p. 35
ALSTOM 2015. Todos os direitos reservados. A informação contida neste documento é apenas indicativa. Não é dada qualquer garantia, nem esta deve ser assumida, de que esta informação esteja completa ou correta ou que se aplique a qualquer projeto específico. Isto dependerá das circunstâncias técnicas e comerciais. É fornecida sem qualquer responsabilidade e está sujeita a alteração sem aviso. A reprodução, utilização ou divulgação a terceiros, sem o expresso consentimento escrito, são estritamente proibidas.

ALSTOM



Zonas do manipulador



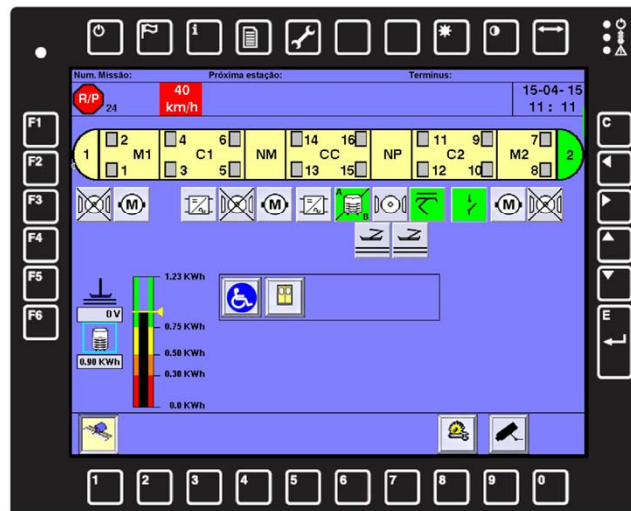
Os movimentos da composição ocorrem graças ao manipulador de condução.

Ao nível da utilização do manipulador, existem 5 campos, a saber:

- Tração,
- Neutro (nem tração, nem frenagem),
- FNS (frenagem normal de serviço),
- FMS (frenagem máxima de serviço),
- FU (frenagem de emergência).

Tela do estado do VLT

Tela principal de condução



➤ Apresentação do TCMS:

As telas TCMS representam a composição, detectada pela informática embarcada (MPU), na versão 402.

O sistema de informática embarcada oferecido cumpre as seguintes funções:

- O auxílio à condução, exibindo o status dos equipamentos, as funções do trem no console de cabine de condução (portas, freios, equipamento de tração, conversor estático, equipamento de tratamento de ar...) e as indicações das instruções de gerenciamento dos defeitos e falhas.
- O controle e a comando das funções do trem, tais como as portas, a iluminação interna, o sistema de tratamento do ar, o pantógrafo... (com exceção das instruções de tração / frenagem, do comando de frenagem de emergência, dos comandos de socorro) e, por via de regra, todas as funções não incluídas no rol daquelas inerentes a um nível crítico de segurança.

Tela do estado do VLT

Zona de seleção dos parâmetros (1/2)



Tratamento para a utilização do CITADIS 402 RIO- 13/05/2016 - P 38
L'ALSTOM 2015. Todos os direitos reservados. A informação contida neste documento é apenas indicativa. Não é dada qualquer garantia, nem esta deve ser assumida, de que esta informação esteja completa ou correta ou que se aplique a qualquer projeto específico. Isto dependerá das circunstâncias técnicas e comerciais. É fornecida sem assunção de responsabilidade e está sujeita a alteração sem aviso. A reprodução, utilização ou divulgação a terceiros, sem o expresso consentimento escrito, são estritamente proibidas.

ALSTOM

Tela do estado do VLT

Zona de seleção dos parâmetros (2/2)



Treinamento para a utilização do CITADIS 402 RIO- 13/06/2016 - P. 39
ALSTOM 2015. Todos os direitos reservados. A informação contida neste documento é apenas indicativa. Não é dada qualquer garantia, nem esta deve ser assumida, de que esta informação esteja completa ou correta ou que se aplique a qualquer projeto específico. Isto dependerá das circunstâncias técnicas e comerciais. É fornecida sem qualquer responsabilidade e está sujeita a alteração sem aviso. A reprodução, utilização ou divulgação a terceiros, sem o expresso consentimento escrito, são estritamente proibidas.

ALSTOM

Tela do estado do VLT

Estados incorretos do trem (IOS)

Lista dos IOS

Botões de navegação

Instruções associadas aos IOS selecionada

Botões de reconhecimento da falha

		Reboque/Empurro
		Trem em vazio
		Fim de volta
		Fim de jornada

Treinamento para a utilização do CITADIS 402 RIO-13/06/2016 - P.40
© ALSTOM 2015. Todos os direitos reservados. A informação contida neste documento é apenas indicativa. Não é dada qualquer garantia, nem esta deve ser assumida, de que esta informação esteja completa ou correta ou que se aplique a qualquer projeto específico. Isto dependerá das circunstâncias técnicas e comerciais. É fornecida sem assunção de responsabilidade e está sujeita a alteração sem aviso. A reprodução, utilização ou divulgação a terceiros, sem o expresso consentimento escrito, são estritamente proibidas.

ALSTOM

Tela do estado do VLT

Tela de manutenção



Garantido por um código
de acesso

Insira a senha

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
A	S	D	F	G	H	J	K	L	End
Z	X	C	V	B	N	M	Del	Entrada	←

Esqueça

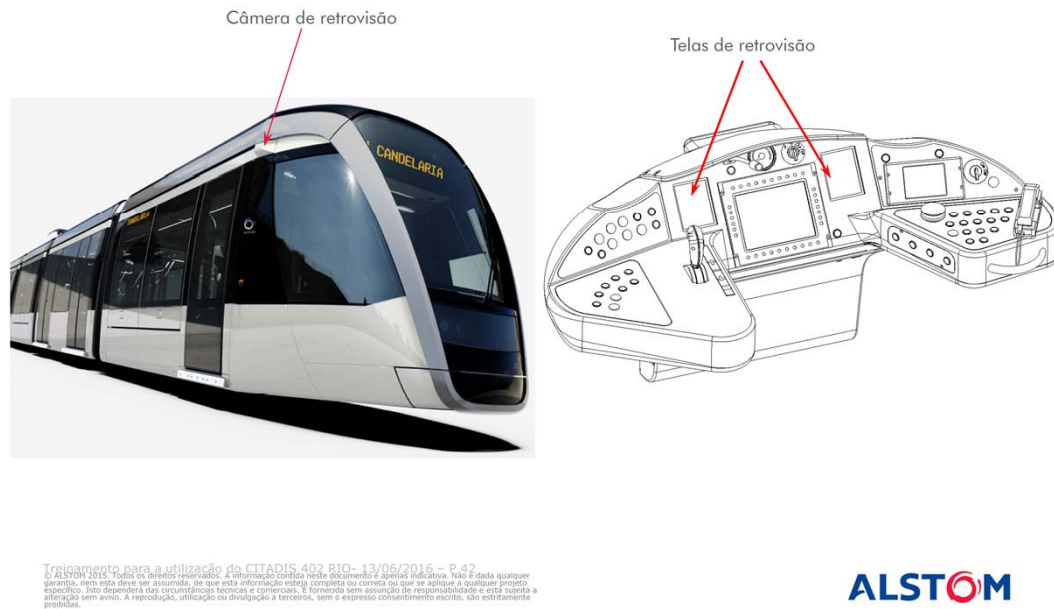
Insira a senha correta e valide seu registro.



Treinamento para a utilização do CITADIS 402 RIO- 13/05/2016 - P 41
ALSTOM 2015. Todos os direitos reservados. A informação contida neste documento é apenas indicativa. Não é dada qualquer
garantia, nem esta deve ser assumida, de que esta informação esteja completa ou correta ou que se aplique a qualquer projeto
específico. Isto dependerá das circunstâncias técnicas e comerciais. É fornecida sem qualquer responsabilidade e está sujeita a
alteração sem aviso. A reprodução, utilização ou divulgação a terceiros, sem o expresso consentimento escrito, são estritamente
proibidas.

ALSTOM

Retrovisão



Cada veículo é equipado com um sistema de monitoramento externo, composto de:

- câmeras externas,
- monitores (no painel),
- Caixas de comando para retrovisão.

O seu objetivo consiste em permitir ao condutor observar as laterais do veículo. O condutor pode observar as duas laterais simultaneamente ou as duas extremidades de uma única lateral do VLT.

Em estacionamento e na zona entre a plataforma e o veículo, o condutor visualiza automaticamente:

- a face lateral direita em relação à cabine de condução em serviço, quando o lado de serviço direito estiver selecionado (a câmera dianteira à direita está associada à tela direita e a câmera traseira à direita está associada à tela esquerda),
- a face lateral esquerda em relação à cabine de condução em serviço, quando o lado de serviço esquerdo estiver selecionado (a câmera dianteira à esquerda está associada à tela esquerda e a câmera traseira à esquerda está associada à tela direita),
- as duas faces, quando os dois lados de serviço estiverem selecionados (a câmera dianteira à esquerda está associada à tela esquerda e a câmera dianteira à direita está associada à

tela direita),

- as duas faces, quando nenhum dos dois lados de serviço estiver selecionado (a câmera dianteira à esquerda está associada à tela esquerda e a câmera dianteira à direita está associada à tela direita).

Entre as estações, os monitores exibem:

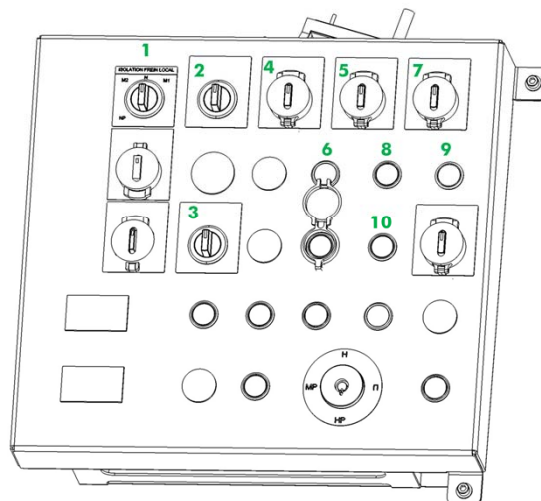
- telas pretas, quando não houver nenhuma solicitação específica do condutor,
- as duas faces, mediante solicitação do condutor.

Os monitores exibem as duas faces quando o SIE estiver com defeito.

Em modo rebocar-empurrar, o monitoramento externo dos acessos somente é operacional no veículo de socorro.

Armário elétrico AEL

Nº	Aspecto	Designação
1		Comutador de seleção para isolar o freio
2		Comutador afrouxamento de emergência
3		Comutador shunt inibição tração APS
4		Comutador isolamento vigilância automática
5		Comutador shuntage controle portas
6		BP comando descida pantógrafo / subida friccionadores APS
7		Comutador alimentação direta
8		BP despreparação
9		Indicador presença AT
10		BP marcha à frente



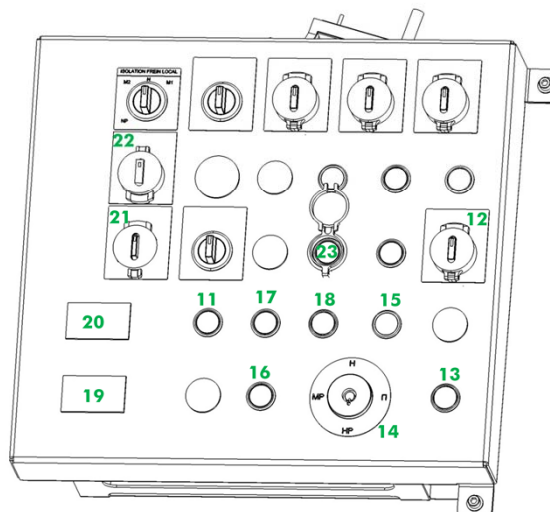
Tratamento para a utilização do CITADIS 402 RIO- 13/06/2016 - P.43
ALSTOM 2015. Todos os direitos reservados. A informação contida neste documento é apenas indicativa. Não é dada qualquer garantia, nem esta deve ser assumida, de que esta informação esteja completa ou correta ou que se aplique a qualquer projeto específico. Isto dependerá das circunstâncias técnicas e comerciais. É fornecida sem assunção de responsabilidade e está sujeita a alteração sem aviso. A reprodução, utilização ou divulgação a terceiros, sem o expresso consentimento escrito, são estritamente proibidas.

ALSTOM

No AEL (Armário elétrico) estão situados a maioria dos comutadores de isolamento (chumbados), dos indicadores e botões cogumelo, bem como o comutador de condução.

Armário elétrico AEL

Nº	Aspecto	Designação
11		BP de reconhecimento de falha do sistema APS
12		Comutador shuntage Rollback
13		BP iluminação acoplamento
14		Comutador de condução
15		BP abertura porta dianteira direita
16		BP descarga de caixa de autonomia
17		BPL comando modo autônomo
18		Indicador modo isolamento APS
19		Contador quilométrico LCD (somente em M2)
20		Contador horário LCD (somente em M2)
21		Comutador inibição salva-vidas
22		Comutador de despertar de emergência dos freios do trem socorrido em RP
23		BP marcha à ré



Tratamento para a utilização do CITADIS 402 RIO- 13/06/2016 - P 44
 Alstom 2015. Todos os direitos reservados. A informação contida neste documento é apenas indicativa. Não é dada qualquer garantia, nem esta deve ser assumida, de que esta informação esteja completa ou correta ou que se aplique a qualquer projeto específico. Isto dependerá das circunstâncias técnicas e comerciais. É fornecida sem assunção de responsabilidade e está sujeita a alteração sem aviso. A reprodução, utilização ou divulgação a terceiros, sem o expresso consentimento escrito, são estritamente proibidas.

ALSTOM

Apresentação das operações de manutenção

- **Manutenção corretiva:**

- ✓ Lista das URL e URA,
- ✓ Ferramentas de manutenção.

- **Manutenção preventiva:**

- ✓ Plano de manutenção,
- ✓ Operação de manutenção preventiva.

Treinamento para a utilização do CITADIS 402 RIO- 13/06/2016 - P.45
ALSTOM 2015. Todos os direitos reservados. A informação contida neste documento é apenas indicativa. Não é dada qualquer garantia, nem esta deve ser assumida, de que esta informação esteja completa ou correta ou que se aplique a qualquer projeto específico. Isto dependerá das circunstâncias técnicas e comerciais. É fornecida sem qualquer responsabilidade e está sujeita a alteração sem aviso. A reprodução, utilização ou divulgação a terceiros, sem o expresso consentimento escrito, são estritamente proibidas.

ALSTOM

MANUTENÇÃO

➤ Definição das URL e URA:

- URL: Unidade Substituível na Linha.
- URA: Unidade Substituível em Oficina.

Definição dos níveis desmontáveis

A URL é definida como sendo o menor elemento desmontável de um equipamento, podendo ser trocado ou reparado no veículo.

A URA é definida como sendo um dos elementos desmontáveis de uma URL, podendo ser trocado ou reparado em oficina, após a retirada da URL.

Tratamento para a utilização do CITADIS 402 RIO-13/05/2016 - P.46
L'ALSTOM 2015. Todos os direitos reservados. A informação contida neste documento é apenas indicativa. Não é dada qualquer garantia, nem esta deve ser assumida, de que esta informação esteja completa ou correta ou que se aplique a qualquer projeto específico. Isto dependerá das circunstâncias técnicas e comerciais. É fornecida sem assunção de responsabilidade e está sujeita a alteração sem aviso. A reprodução, utilização ou divulgação a terceiros, sem o expresso consentimento escrito, são estritamente proibidas.

ALSTOM

Documentação de manutenção

eCatalogue



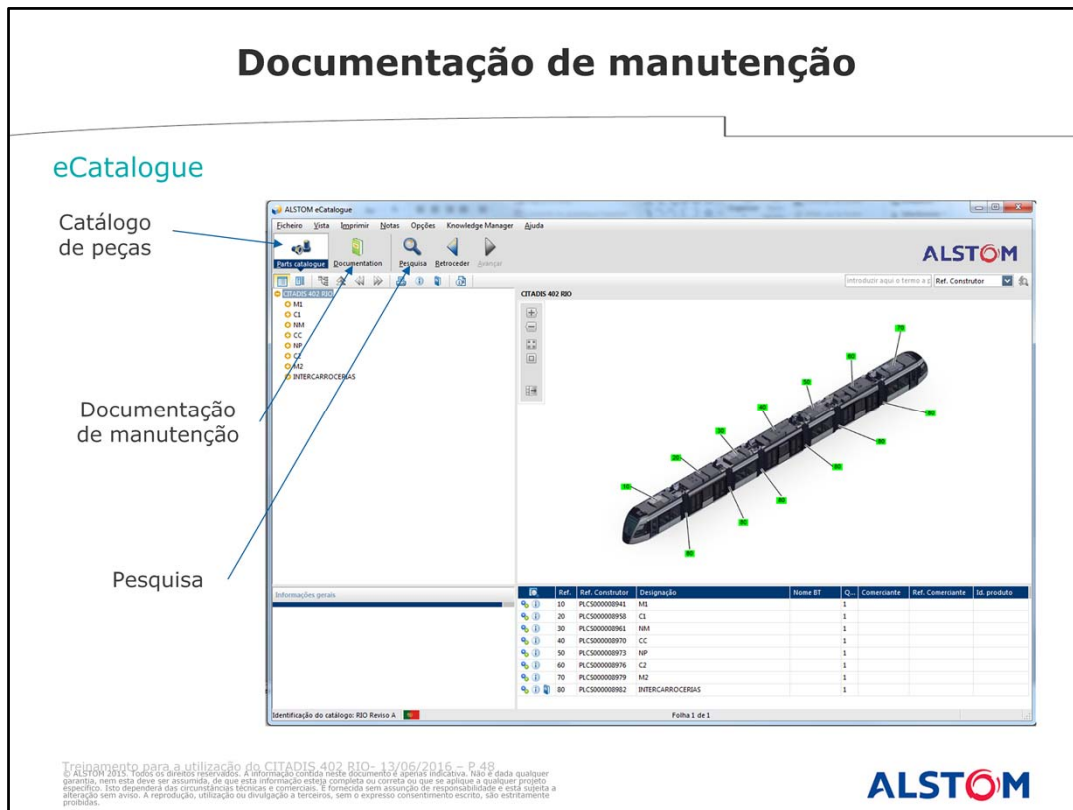
etk.exe
Application



ALSTOM

Treinamento para a utilização do CITADIS 402 RIO- 13/06/2016 - P.47
© ALSTOM 2015. Todos os direitos reservados. A informação contida neste documento é apenas indicativa. Não é dada qualquer
garantia, nem esta deve ser assumida, de que esta informação esteja completa ou correta ou que se aplique a qualquer projeto
específico. Isto dependerá das circunstâncias técnicas e comerciais. É fornecida sem assunção de responsabilidade e está sujeita a
alteração sem aviso. A reprodução, utilização ou divulgação a terceiros, sem o expresso consentimento escrito, são estritamente
proibidas.

ALSTOM



➤ **Apresentação da documentação de manutenção do Citadis 402:**

Como é possível observar a seguir, o e-catálogo é dividido em duas partes:

A primeira parte (no slide abaixo) dá acesso a todos os diferentes equipamentos do trem e possibilita acessar a sua referência.

A documentação de manutenção é uma ferramenta e um meio de ajuda na manutenção do VLT.

A documentação de manutenção é uma documentação digital que corresponde à uma padrão documental da ALSTOM.

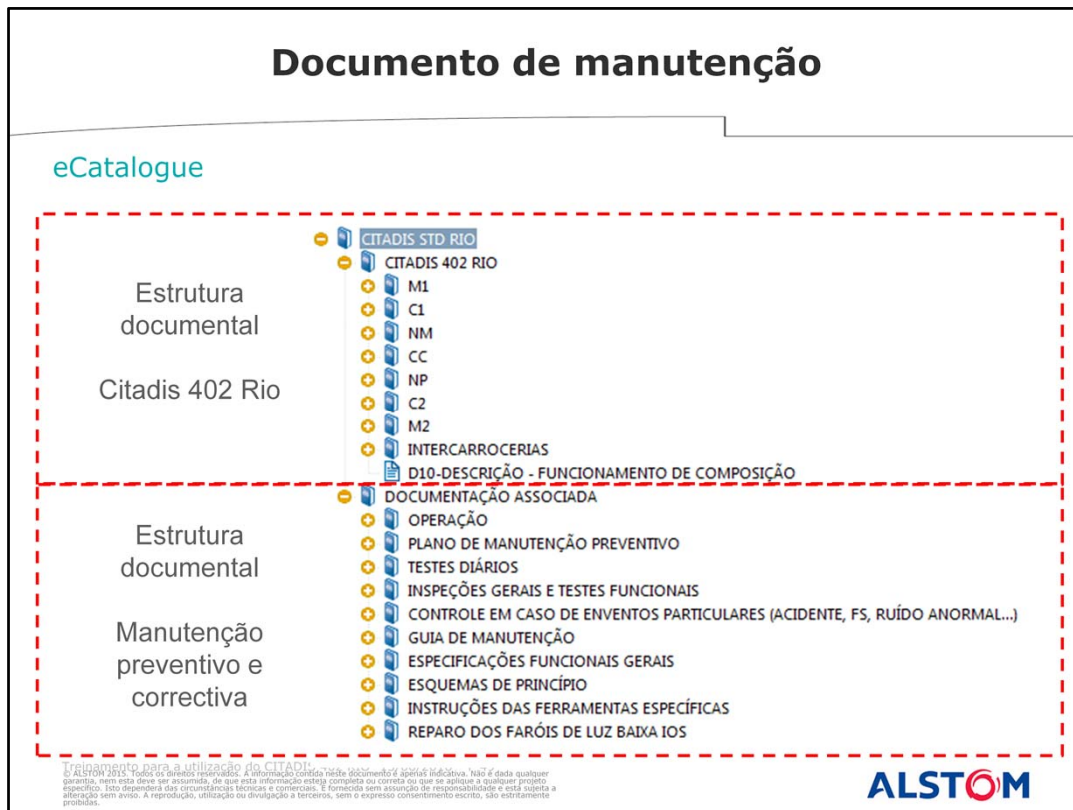
Esta documentação é apresentada em um CD contendo um software “ekt.exe” que deve ser executado. Tão logo instalado em um notebook e executado, a tela abaixo é exibida.

Duas abas podem ser vistas: “Catálogo peças” e “Documentação”.

A navegação pode ocorrer através de uma arborescência de órgãos, tanto na parte catálogo quanto na parte documentação.

No catálogo, todas as peças podem ser encontradas pela sua referência, possibilitando uma aquisição simplificada.

Na documentação, os procedimentos de manutenção preventiva e corretiva relativos aos componentes ou equipamentos podem ser facilmente localizados.



A segunda parte (no slide abaixo) dá acesso aos diferentes documentos:

Os diferentes planos.

Os procedimentos de manutenção preventiva e corretiva relativos aos componentes ou equipamentos.

Periodicidade da manutenção preventiva

A periodicidade considerada no plano de manutenção é a seguinte:

- ✓ 20.000 km (≈ 4 meses)
- ✓ 25.000 km (≈ 5 meses)
- ✓ 50.000 km (≈ 10 meses)
- ✓ 75.000 km (≈ 15 meses)
- ✓ 150.000 km (≈ 2,5 anos)
- ✓ 225.000 km (≈ 3,75 anos)
- ✓ 300.000 km (≈ 5 anos)
- ✓ 350.000 km (≈ 5,8 anos)
- ✓ 600.000 km (≈ 10 anos)

Training para a utilização do CITADIS 402 RIO- 13/06/2016 - P. 50
ALSTOM 2015. Todos os direitos reservados. A informação contida neste documento é apenas indicativa. Não é dada qualquer
garantia, nem esta deve ser assumida, de que esta informação esteja completa ou correta ou que se aplique a qualquer projeto
específico. Isto dependerá das circunstâncias técnicas e comerciais. É fornecida sem qualquer responsabilidade e está sujeita a
alteração sem aviso. A reprodução, utilização ou divulgação a terceiros, sem o expresso consentimento escrito, são estritamente
proibidas.

ALSTOM

Além da documentação de manutenção, a ALSTOM fornece um plano de manutenção preventiva. Este plano elenca todas as tarefas de manutenção, classificadas por função e por periodicidades.

As periodicidades preconizadas pela ALSTOM, estabelecidas com base na experiência alcançada graças à gama Citadis, são aquelas mencionadas abaixo.

Apresentação do plano de manutenção

Descrição das operações (Brazilian portuguese translation)	Número 430	Número do módulo de documento	Operações por bonde	Intervalo entre operações			Níveis de manutenção (Standard PD X 60-000)
				(day)	(month)	(km)	
PANTOGRAFO			1 per train	-	-	-	
Controle por câmera (ou visual) do pantógrafo		LRCS000083278	1		3		1
Controle visual das bandas de atrito de carbono e das pontas das extremidades (bloqueio, desgaste); substituição se necessário		LRCS000083318	2		3		2
Verificação da força de contato vertical do arco na LAC		LRCS000083329	1		6		3
Verificação de livre movimento dos mancais lisos (arco)		LRCS000083394	4		6		3
Controle visual dos shunts e substituição se necessário		LRCS000235629	12		6		2
Controle visual dos apertos		LRCS000235628	1		6		2
Controle visual do cabo do mecanismo de levantamento; se necessário, lubrificar o cabo com graxa AUTOL TOP 2000 da Agip Schmiertechnik		LRCS000083395	1		6		2
Substituição do cabo se necessário							
Controle visual das molas do arco		LRCS000083394	1		6		2
Controle visual do fole do dispositivo de manobra elétrica		LRCS000235628	1		6		2
Verificação do funcionamento da trava de bloqueio		LRCS000083389	1		6		3
Verificação do funcionamento da trava de segurança		LRCS000083389	1		6		3
Verificação do ajuste do amortecedor de elastômero e substituição se necessário		LRCS000235996	1		6		3
Remoção/colocação do pantógrafo para:			1		120		3
- Substituição da mangueira e do joelho		LRCS000084001	1		120		
- Substituição das batentes de borracha na armação		LRCS000235630	3		120		
- Substituição da mola de apoio na armação		LRCS000200988	1		120		
- Substituição da trava de segurança e regulagem		LRCS000083993	1		120		
- Substituição dos rolamentos de esferas de garganta da armação e do braço superior		LRCS000083985	8		120		
- Substituição do cabo do mecanismo de levantamento; substituição e lubrificação do parafuso roscado e das arruelas esféricas		LRCS000083987	1		120		
- Substituição dos mancais lisos (arco); lubrificação dos novos mancais		LRCS000083996	74		120		

➤ Apresentação do plano de manutenção do Citadis 402:

A transparência abaixo mostra um trecho do plano de manutenção

As ferramentas de ajuda na manutenção

- ✓ Software de manutenção da rede de informática embarcada e de tração (Train-Tracer UTM): para MPU e ETF
- ✓ Software de controle das configurações das portas (Software KN)
- ✓ Softwares de manutenção para PAPIS
- ✓ Software de manutenção para climatização passageiros
- ✓ Software de manutenção para climatização cabine
- ✓ Software de manutenção para CVS
- ✓ Software de manutenção para os freios (Knorr)

Training para a utilização do CITADIS 402 RIO- 13/06/2016 - P 52
ALSTOM 2015. Todos os direitos reservados. A informação contida neste documento é apenas indicativa. Não é dada qualquer garantia, nem esta deve ser assumida, de que esta informação esteja completa ou correta ou que se aplique a qualquer projeto específico. Isto dependerá das circunstâncias técnicas e comerciais. É fornecida sem assunção de responsabilidade e está sujeita a alteração sem aviso. A reprodução, utilização ou divulgação a terceiros, sem o expresso consentimento escrito, são estritamente proibidas.

ALSTOM



www.alstom.com

Questões / respostas

ALSTOM
Shaping the future